

Modelo de regresión logístico bayesiano

2025-05-18

Modelo de regresión logístico bayesiano

Base de datos:

Para este análisis se utilizó la base de datos Vigilancia Integrada de la Violencia de Género (Ver), disponible en el portal de datos abiertos MEData. Esta fuente recopila información sobre casos sospechosos de violencia de género en el departamento de Antioquia, reportados al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) entre los años 2013 y 2023. La base de datos original contiene un total de 82.023 registros y 118 variables, que describen características de la víctima, presunto agresor, circunstancias del hecho, atención en salud brindada y el proceso de notificación a las autoridades competentes.

Dado la población de interés del estudio, se seleccionaron únicamente los casos que cumplieran con tres criterios:

- El hecho haya ocurrido en Colombia
- La notificación se haya realizado en la ciudad de Medellín
- La víctima se haya identificado como mujer cis o mujer trans.

Luego de aplicar estos filtros, se llevó a cabo un proceso de depuración y adecuación de los datos, lo que permitió obtener una base final compuesta por 46.373 casos notificados entre 2016 y 2023.

Análisis descriptivo:

En la base de datos se encuentran variables relacionadas con la atención en salud recibida por las víctimas tras la identificación del caso. Estas variables indican si se realizaron o no ciertas acciones específicas, clasificadas como exámenes físicos, pruebas de laboratorio, atención de urgencia, recolección de evidencia y remisiones.

Entre estas acciones, la **remisión a salud mental** es relevante, ya que constituye una acción fundamental dentro del protocolo de atención a víctimas, independientemente del tipo de violencia sufrida. No obstante, los datos muestran un escenario distinto: de las 46.373 mujeres, solo **21.053 (45,4%)** recibió atención en salud mental, mientras que a **25.320 (54,6%)** no se les brindó este servicio. Este hallazgo inicial evidencia la necesidad de **identificar las características o condiciones que se asocian con el hecho de recibir o no atención en salud mental**.

Para ello, se aplicó una prueba estadística de asociación para cada variable cualitativa, con el fin de determinar si existe una relación significativa entre esa variable y la atención en salud mental. La elección de la prueba dependió del número de categorías de la variable analizada y del tamaño de las frecuencias observadas en la tabla de contingencia. Esta tabla cruza las dos variables de interés para mostrar cuántos casos hay en cada combinación posible de categorías. Las pruebas utilizadas fueron:

- **Chi-cuadrado:** utilizada cuando las frecuencias esperadas son altas

- **Chi-cuadrado con simulación de Monte Carlo:** utilizada cuando las frecuencias esperadas son bajas y la tabla de contingencia tiene dimensión mayor a 2×2 , por lo que se requiere una mayor precisión en los resultados de la prueba
- **Prueba exacta de Fisher:** utilizada cuando las frecuencias esperadas son bajas y la tabla de contingencia tiene dimensión 2×2

Además, para cuantificar la fuerza de la asociación entre las variables, se calculó el coeficiente V de Cramér, que varía entre 0 (sin asociación) y 1 (asociación fuerte). Con base en los resultados de estas pruebas estadísticas, y considerando la relevancia teórica de cada variable dentro del contexto de la violencia de género, se seleccionaron como variables predictoras **nueve variables cualitativas** que presentaron asociación estadísticamente significativa con la atención en salud mental.

Predictora	Prueba estadística	Estadístico	Valor P	Coef.V de crámer
Tipo seguridad social	Chi-cuadrado	18021.43459	0.000000e+00	0.623
Tipo violencia	Chi-cuadrado	17908.96563	0.000000e+00	0.621
Hospitalización	Chi-cuadrado	4392.22552	0.000000e+00	0.308
Sexo agresor	Chi-cuadrado	4222.46496	0.000000e+00	0.302
Parentesco	Chi-cuadrado	4232.34032	0.000000e+00	0.302
Conv. agresor	Chi-cuadrado	2651.40161	0.000000e+00	0.239
Escenario	Chi-cuadrado	1471.83101	2.324230e-311	0.178
Jefatura hogar	Chi-cuadrado	239.71142	4.545993e-54	0.072
Área	Chi-cuadrado	48.03074	3.717559e-11	0.032

Tabla 1. Resultados de las pruebas de asociación entre variables cualitativas y la atención en salud.

En la **Tabla 1** se presentan estas variables ordenadas de mayor a menor según el valor del coeficiente de Cramér. Para cada una se indica la prueba estadística aplicada, el valor del estadístico y su valor-p correspondiente. A continuación, se describen estas variables y su composición en la base de datos analizada:

- **Jefatura del hogar:** indica si la víctima era la persona responsable del hogar. El 95,1% (44.145) de las víctimas no eran mujeres cabeza de familia.
- **Tipo de violencia:** indica el tipo de violencia ejercida sobre la víctima. Física (20.882; 45%), sexual (14.919; 32,2%), psicológica (6596; 14,2%) o negligencia o abandono (3976; 8.6%).
- **Área de ocurrencia:** indica si el área donde ocurrió el caso corresponde a una cabecera municipal (45.344; 97,8%), centro poblado (893; 1,9%) o zona rural dispersa (136; 0,3%).
- **Sexo del agresor:** masculino (35.496; 76,5%), femenino (10.727; 23,1%) e intersexual (150; 0,3%).
- **Convivencia con agresor:** indica si la víctima convivía. El 57,2% (26.513) de las víctimas no convivían con él.
- **Hospitalización:** indica si la víctima necesitó ser hospitalizada como consecuencia del hecho. El 89,2% (41.358) no fue hospitalizada.
- **Escenario del hecho:** Se refiere al tipo de lugar donde ocurrió la agresión. En la base se encuentra vivienda (32.345; 69,75%), vía pública (4.225; 9,11%), establecimiento educativo (598; 1,29%), espacios abiertos (376; 0,81%), comercio y áreas de servicios (360; 0,78%), lugar de esparcimiento con expendio de alcohol (302; 0,65%), lugar de trabajo (235; 0,51%), institución de salud (106; 0,23%), área deportiva y recreativa (79; 0,17%), y otro (7.747; 16,71%).
- **Tipo de seguridad social:** indica el estado de afiliación al sistema general de seguridad social en salud en que se encuentra la víctima. Contributivo (19.352; 41,7%), indeterminado o pendiente (15.462; 33,3%), subsidiado (10.123; 21,8%), no asegurado (1.024; 2,2%), excepción (252; 0,5%) o especial (160; 0,3%).

- **Parentesco agresor:** indica el tipo de vínculo o relación de la víctima con el agresor. Entre ellas se encuentra: pareja(12.433; 26,8%), familiar(9.491; 20,5%), ex-pareja(4.664; 10,1%), conocido(4.193; 9%), desconocido(3.895; 8,4%), madre(3.480; 7,5%), padre(3.040; 6,6%), amigo(1.628; 3,5%), y otro(3.549; 7,7%).

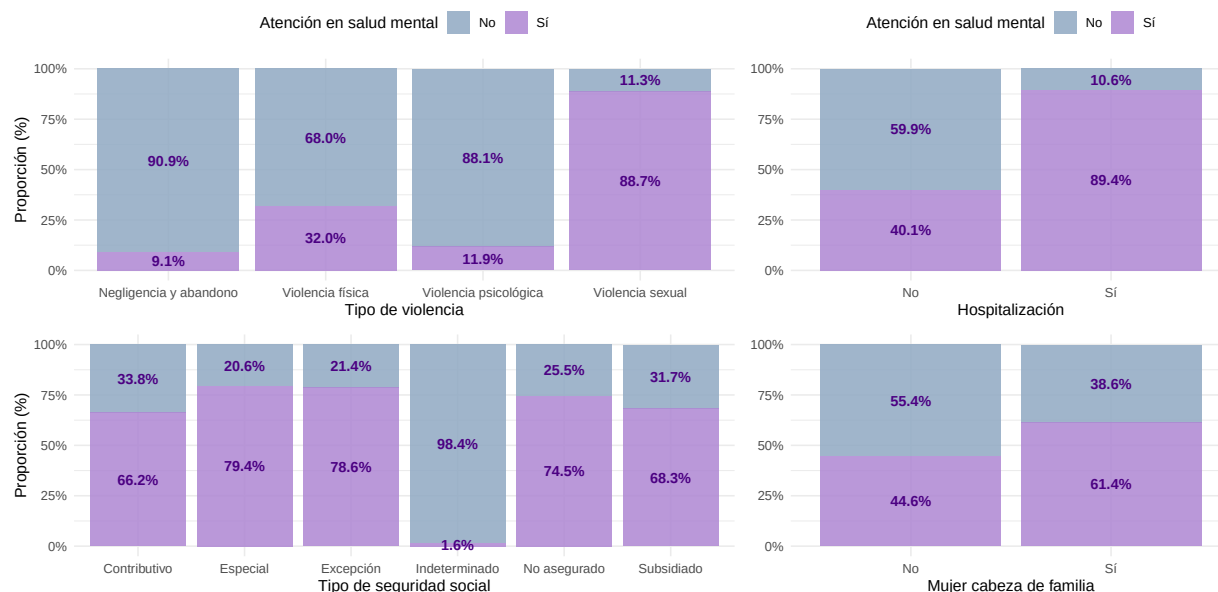


Figura 1. Proporciones de víctimas que recibieron o no atención en salud mental según tipo de violencia, hospitalización, tipo de afiliación al sistema de salud y condición de mujer cabeza de familia.

Figura 1 sugiere que la violencia sexual tiene una fuerte influencia en la atención, el 88,7% (13.233) de las víctimas de este tipo de violencia recibió atención, una proporción considerablemente mayor en comparación con los demás tipos de violencia. En cuanto al **estado de afiliación al sistema de salud**, se observan proporciones altas de atención en la mayoría de los regímenes y en caso de no afiliación, en contraste con el estado de **afiliación indeterminada o pendiente**, donde solo el **1,6 % (245)** de las víctimas recibió atención. Finalmente, características como **ser mujer cabeza de familia** o haber requerido **hospitalización** presentan una mayor proporción de atención en salud mental: el **61,4 % (1.367)** de las mujeres que eran cabeza de hogar y el **89,4 % (4.484)** que fueron hospitalizadas recibieron este tipo de atención.

En relación con las demás variables de interés, la proporción de víctimas que recibieron atención en salud mental entre sus distintas categorías no son tan notorias como en las variables anteriores, pero se destaca que el **74,0 % (111)** de las víctimas cuyos agresores fueron identificados como **intersexuales** accedieron a atención psicológica, aunque este grupo representa una parte muy pequeña del total de casos (0,3%). Asimismo, la proporción que sí recibió atención es mayor cuando la víctima no convivía con el agresor (14.769; 55,7%) y este fue identificado como amigo (1.286; 79%) o desconocido (2.822; 72,5%). En cuanto a las características del lugar donde sucedió el hecho, se evidencia mayor proporción de atención cuando el hecho ocurrió en **zonas rurales** (centro poblado; 54,9%, rural disperso; 61,8%) y el escenario fue un **establecimiento educativo** (481; 80,4%), una **institución de salud** (83; 78,3%) o un **espacio abierto** (290; 77,1%).

Ahora bien, también se incluyó una variable cuantitativa: la **edad cumplida** de la víctima al momento del registro del caso. En la Figura 2 se observa que las víctimas que **sí recibieron atención en salud mental tienden a ser más jóvenes** en comparación con aquellas que no la recibieron. Esto se refleja en una **mediana de edad más baja** y en una mayor concentración de casos entre aproximadamente entre los **11 y 28 años**. En contraste, las víctimas que no accedieron a esta atención presentan una **distribución**

de edades más amplia, con mayor densidad en edades intermedias (20-40 años). Estos resultados sugieren que la edad podría influir en la posibilidad de recibir atención psicológica.

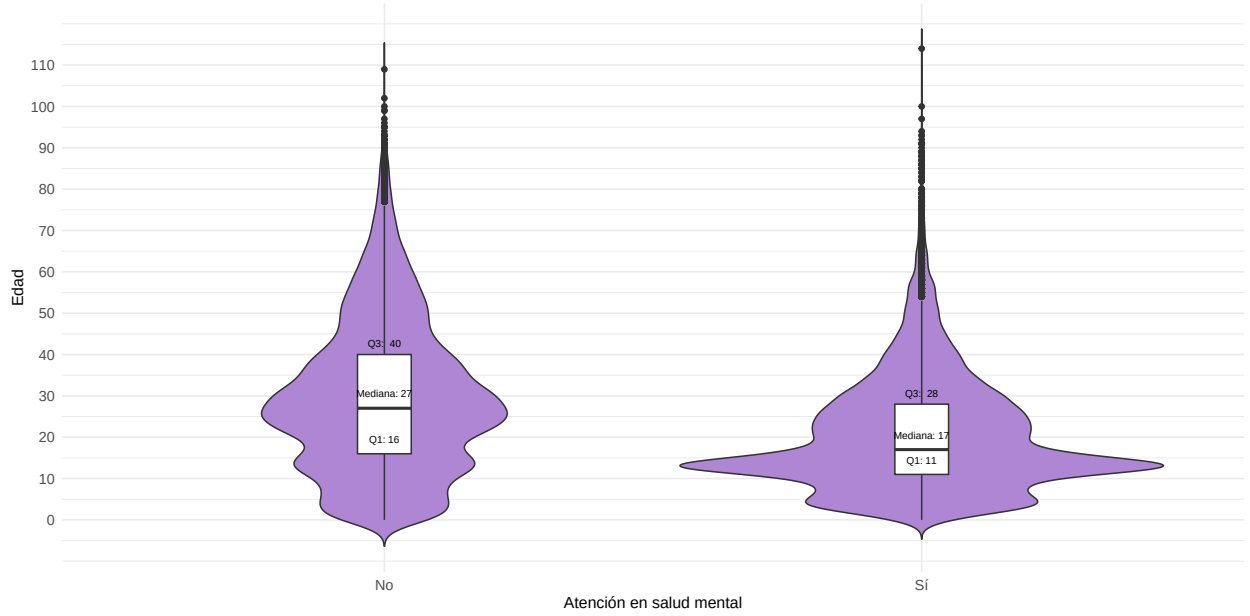


Figura 2. Distribución de la edad de las víctimas según atención en salud mental.

Análisis inferencial: Mariana

Materiales y métodos

Modelo de Regresión Logística

Para identificar los factores que más influyen en que una mujer víctima de violencia de género reciba atención en salud mental después de ser atendida en urgencias, se utilizó un enfoque cuantitativo basado en un modelo estadístico llamado **regresión logística**.

Este modelo permite estimar la probabilidad de que ocurra un evento con dos posibles resultados: en este caso, que la víctima **reciba** (sí) o **no reciba** (no) atención psicológica tras el hecho de violencia. **El modelo analiza diversas características relacionadas con la víctima, el agresor y el contexto**, y estima cómo cada una de estas variables influye en dicha probabilidad.

La variable estudiada tiene la forma:

$$Y_i = \begin{cases} 1, & \text{víctima } i \text{ recibe atención en salud mental} \\ 0, & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

Cada víctima tiene una probabilidad asignada de recibir atención, basada en sus características, y esta probabilidad se modela como:

$$Y_i \sim \text{Bernoulli}(\theta_i), \text{ para } i = 1, 2, \dots, 46.373$$

Para realizar los cálculos de la probabilidad, el modelo transforma esas probabilidades en una escala distinta, llamada **log-odds** (o logit o logaritmo del cociente de probabilidades), que permite relacionar directamente las características observadas con la probabilidad de atención psicológica.

Matemáticamente, la relación se expresa así:

$$\text{Logit}(\theta_i) = \ln \left(\frac{\theta_i}{1 - \theta_i} \right) = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}$$

Esto indica que el modelo combina todas las características observadas de cada víctima para calcular la probabilidad de que reciba atención en salud mental:

$$\theta_i = \frac{e^{\mathbf{X}\boldsymbol{\beta}}}{1 + e^{\mathbf{X}\boldsymbol{\beta}}} \quad \text{y} \quad \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} = \alpha + \sum_{j=1}^k \beta_j x_{ik}.$$

Donde:

- $\mathbf{X}$ es la matriz de diseño: reúne las características observadas de cada víctima (edad, tipo de violencia, lugar de los hechos, entre otras).
- $\boldsymbol{\beta}$ es el conjunto de parámetros: indican el peso de cada una de las características en la probabilidad y son cantidades a estimar.
- α es el intercepto del modelo.

Enfoque bayesiano

En este estudio, la estimación de los parámetros del modelo de regresión logística se realizó bajo un enfoque estadístico **Bayesiano**, que combina dos fuentes de información:

- Información previa sobre los parámetros del modelo (conocida como **distribución a priori**, denotada por $f(\boldsymbol{\beta})$), basada en investigaciones previas o conocimiento experto.
- Información observada, proveniente de los datos recopilados de las víctimas (representada por la verosimilitud $f(y, \mathbf{X}|\boldsymbol{\beta})$).

Este enfoque permite incorporar el conocimiento previo y obtener estimaciones más robustas, especialmente útil cuando hay incertidumbre o información limitada.

El resultado es la **distribución posterior**, que refleja lo que se sabe sobre los parámetros luego de observar los datos:

$$f(\boldsymbol{\beta}|y, \mathbf{X}) \propto f(y, \mathbf{X}|\boldsymbol{\beta}) \cdot f(\boldsymbol{\beta})$$

En términos sencillos, este enfoque entrega una distribución de probabilidades para cada parámetro, mostrando qué tan probable es cada valor después de considerar la información disponible. Esto permite cuantificar la incertidumbre y es especialmente útil en estudios con datos complejos o incompletos, como en salud pública o ciencias sociales.

Para reflejar esta incertidumbre, se asignaron **distribuciones normales poco informativas** a los parámetros, asumiendo que, antes de observar los datos, cada coeficiente podía tomar una amplia gama de valores centrados en cero sin privilegiar ninguno: $\boldsymbol{\beta} \sim N(0, 1)$.

Se incluyeron entonces 10 variables predictoras, que dieron lugar a la estimación de 34 parámetros (33 coeficientes y un intercepto).

Como la distribución posterior no se puede calcular directamente, se usaron algoritmos de **Markov Chain Monte Carlo (MCMC)**, un método computacional que permite aproximarla.

El modelo se implementó en el lenguaje *Stan*, mediante la librería **rstan** en *RStudio*.

Razón de odds (odds ratio)

Como se mencionó anteriormente, una forma clara de interpretar los resultados del modelo es a través de la **razón de odds** (odds ratio, OR), que indica cómo una variable influye en la probabilidad de que una víctima reciba atención en salud mental tras un evento de violencia de género.

Los coeficientes β_j están expresados en escala logarítmica, por lo que se **transforman con la función exponencial** para facilitar su interpretación:

$$OR_j = \exp(\beta_j)$$

La interpretación del odds ratio es sencilla y se realiza de la siguiente manera:

- Si $OR_j > 1$, la probabilidad de recibir atención aumenta con esa característica.
- Si $OR_j < 1$, la probabilidad disminuye.
- Si $OR_j = 1$, la característica no tiene efecto.

Lo anterior es útil para evaluar de qué forma es la influencia de cada característica en la probabilidad. Sin embargo, el valor del odds ratio obtenido se interpreta como cuántas veces más (o menos) probable es que ocurra el evento (recibir atención) en presencia de dicha característica, en comparación con su ausencia o con la categoría de referencia.

A continuación se presentan las razones de odds estimadas para las variables más relevantes del modelo.

**** FALTA TABLA Y RESULTADOS ****

Medidas de desempeño: AUC y curva ROC

AUC: explicar para qué sirve, cómo se concluye, gráfica y resultado

Una vez ajustado el modelo de regresión logística, es fundamental evaluar su capacidad para distinguir entre las mujeres que recibieron atención en salud mental y aquellas que no la recibieron.

Para ello, se utiliza una herramienta llamada **curva ROC** (*Receiver Operating Characteristic*) y un valor asociado a ella conocido como **AUC** (*Área Bajo la Curva*).

La **curva ROC** muestra cómo varía el desempeño del modelo según el punto de corte que se use para decidir si una víctima probablemente recibió atención o no. En el gráfico:

- El eje horizontal representa la tasa de falsos positivos: porcentaje de casos que el modelo predice erróneamente como atendidos.
- El eje vertical representa la tasa de verdaderos positivos: porcentaje de casos que el modelo identifica correctamente como atendidos.

Cuanto más se acerque la curva a la esquina superior izquierda del gráfico, mejor será la capacidad del modelo para diferenciar entre ambos grupos.

Por su parte, el **AUC** mide el área bajo la curva ROC. Sus valores van de 0 a 1:

- Un **AUC cercano a 0.5** indica que el modelo no distingue mejor que el azar (como lanzar una moneda).
- Un **AUC cercano a 1** indica una excelente capacidad para diferenciar correctamente los casos.

Por tanto, el AUC actúa como un resumen numérico de la capacidad del modelo para clasificar correctamente los casos.

Resultado del estudio En este análisis, el modelo obtuvo un **AUC de 0.9088**, lo que refleja una muy alta capacidad predictiva. Es decir, el modelo identifica correctamente, en la gran mayoría de los casos, si una víctima de violencia de género recibió atención psicológica a partir de las características observadas.

La siguiente figura presenta la curva ROC del modelo, que se aproxima visiblemente a la esquina superior izquierda, lo cual evidencia su buen desempeño.

**** FALTA TABLA Y RESULTADOS****

Conclusiones sobre resultados

Los resultados obtenidos se destaca que factores como la violencia sexual, la hospitalización o algunos niveles asociados al tipo de parentesco de la víctima con el agresor presentaron efectos más fuertes, incrementando la probabilidad de acceso a la atención en salud mental.

Estos hallazgos son claves para diseñar estrategias que mejoren la cobertura y eficacia de los programas de atención, así como para fortalecer políticas públicas que promuevan la denuncia y garanticen el acceso oportuno a los servicios de salud mental, especialmente en poblaciones vulnerables.